输入标题

应用技术

一、计算机硬件基础（分值约 5%）

1.二进制与十进制转换

- **二进制→十进制**：按权展开相加。

例：$1101.11_2 = 1\times2^3+1\times2^2+0\times2^1+1\times2^0 + 1\times2^{-1}+1\times2^{-2} = 8+4+0+1+0.5+0.25 = 13.75_{10}$

- **十进制→二进制**：整数部分除 2 取余（倒序），小数部分乘 2 取整（正序）。

例：$13_{10} = 1101_2$（13÷2=6 余 1，6÷2=3 余 0，3÷2=1 余 1，1÷2=0 余 1 → 从下往上 1101）

- **十六进制与二进制互转**：每 4 位二进制对应 1 位十六进制。

例：$0x2F = 0010\ 1111_2$

2.计算机总线

- **定义**：连接计算机各部件（CPU、内存、I/O）的公共通信线。
- **三类总线**：
  - **数据总线**：传输数据，宽度决定一次传输位数（如 32 位、64 位）。
  - **地址总线**：传输地址，宽度决定寻址范围（如 32 位可寻址 4GB）。
  - **控制总线**：传输控制信号（读 / 写、中断、复位等）。
- **总线性能指标**：带宽 = (总线宽度 /8) × 工作频率。

3.控制器与运算器核心部件

- **运算器（ALU）**：
  - 算术逻辑单元（ALU）：执行加减乘除、与或非等运算。

- 累加器（ACC）：暂存中间结果。
- 状态寄存器（PSW）：存放进位、溢出、零等标志。

- **控制器**：
  - 程序计数器（PC）：存放下一条指令地址。
  - 指令寄存器（IR）：存放当前正在执行的指令。
  - 时序发生器：产生节拍脉冲。
  - 微操作控制逻辑：将指令翻译为微操作。

4.指令集系统：CISC 与 RISC

特性	CISC（复杂指令集）	RISC（精简指令集）
指令数量	多（几百条）	少（几十条）
指令长度	可变	固定
寻址方式	多	少
执行周期	多周期（微程序控制）	单周期或流水线（硬布
寄存器数量	少	多
典型代表	x86（Intel、AMD）	ARM、MIPS、RISC-V
应用	PC、服务器	手机、嵌入式

考试重点：判断哪个是 RISC/CISC；RISC 特点：指令定长、寄存器多、硬布线、流水线效率高。

5.流水线相关计算

- **流水线**：将一条指令分为多个阶段（取指、译码、执行、写回），不同指令可重叠执行。
- **相关公式**：
  - 流水线周期 = 最长阶段耗时（瓶颈阶段）。
  - 执行 n 条指令的总时间 = 第一个指令完成时间 + (n-1)×流水线周期

其中第一个指令完成时间 = 各阶段时间之和（假设阶段时间不等时需累加）。

  - 若各阶段时间均为Δt，则总时间 = k・Δt + (n-1)・Δt = (k+n-1)・Δt，k 为阶段数。

- **吞吐率** = n / 总时间，最大吞吐率 = 1 / 流水线周期。
- **加速比** = 非流水线时间 / 流水线时间。
- **例题**：指令分 5 段，每段 1ns，执行 100 条指令。流水线时间 = (5+100-1)×1 = 104ns；非流水线 = 100×5=500ns；加速比≈4.8。

二、数据通信技术（分值约 6%）

1.多路复用

- **时分复用（TDM）**：时间片轮流分配，每个用户占用固定时隙。统计 TDM（STDM）可动态分配时隙。
- **频分复用（FDM）**：频率分割，每个用户占用不同频段（如广电 CATV）。
- **码分复用（CDM/CDMA）**：每个用户分配一个正交码片，所有用户同时同频发送，接收端用相同码片进行内积解调。

例：A 码片(+1,+1)，B 码片(+1,-1)。A 发送 1 时发(+1,+1)，发送 0 时发(-1,-1)；B 类似。接收时内积计算，若与 A 码片内积得 +1 则判为 1，-1 为 0，0 表示无信号。

2.信道容量计算

- **奈奎斯特准则**（无噪声，理想信道）：

$C = 2B \log_2 M$（bps），其中 B 为带宽(Hz)，M 为信号电平级数（若 M=2，则 C=2B）。

- **香农公式**（有噪声，实际信道）：

$C = B \log_2(1 + S/N)$，S/N 为信噪比（比值，不是 dB）。

若信噪比以 dB 给出：$S/N(dB) = 10 \lg(S/N)$，先换算回比值。

- **例题**：带宽 3kHz，信噪比 30dB，最大速率？

解：30dB = 1000 倍（因为 10lg1000=30），
C=3000×$\log_2$(1+1000)≈3000×9.97≈29.9kbps。

3.数字调制技术

- **ASK（幅移键控）**：载波幅度变化表示 0/1，易受干扰。
- **FSK（频移键控）**：频率变化，抗干扰强。

- **PSK（相移键控）**：相位变化，常用 DPSK（差分相移）。QPSK（4 种相位）传输 2 比特 / 符号。
- **QAM（正交幅度调制）**：幅度 + 相位联合调制。如 16QAM（16 种符号，4 比特 / 符号），64QAM（6 比特 / 符号）。用于 ADSL、WiFi。

4.PCM 调制技术（脉冲编码调制）

- **步骤**：采样 → 量化 → 编码。
  - **采样**：采样频率 ⩾ 2× 信号最高频率（奈奎斯特采样定理）。
  - **量化**：将采样值归为有限个等级。均匀量化误差大，非均匀量化（A 律 /μ律）用于语音。
  - **编码**：每个量化值用二进制码表示。
- **典型应用**：电话系统（带宽 4kHz，采样 8kHz，8bit 量化 → 64kbps）。

5.数字编码效率

- **曼彻斯特编码**：每比特中间跳变，从高到低表示 1（或 0），效率 50%（因需要 2 个信号周期传输 1 比特）。
- **差分曼彻斯特**：比特开始有跳变表示 0，无跳变表示 1，同样效率 50%。
- **4B/5B 编码**：每 4 比特数据映射为 5 比特码组，效率 80%（用于百兆以太网）。
- **8B/10B 编码**：8 比特→10 比特，效率 80%（用于千兆以太网、光纤通道）。
- **NRZ（不归零）**：效率 100%，但无时钟同步能力。

6.差错控制

（1）海明码

- **原理**：在数据位中插入校验位，可检测并纠正单比特错误。
- **校验位数** r 满足：`2^r ≥ k + r + 1`，k 为数据位数。

如 k=4，则 r=3（2^3=8 ⩾ 4+3+1=8）。

- **编码步骤**：
  a. 校验位放在 2 的幂次位置（1,2,4,8...）。
  b. 每个校验位负责一组位置（位置编号的二进制某位为 1）。
  c. 校验位取偶校验（或奇校验）使组内 1 的个数为偶数。

- **纠错**：收到后重新计算各组校验，得到错误位置（全体组号的异或），取反即可。

（2）CRC（循环冗余校验）

- **原理**：将数据视为多项式，除以生成多项式 G(x)，余数作为校验码。
- **计算步骤**：
  a. 数据后面加 r 个 0（r=G(x)阶数）。
  b. 模 2 除法（异或）除以 G(x)。
  c. 余数即为 CRC 码，替换附加的 0。
- **接收端**：用同样的 G(x)除整个码字，余数为 0 则正确。
- **常用生成多项式**：CRC-16（x^16+x^15+x^2+1），CRC-32（以太网）。

三、网络体系结构（分值约 1%）

1.时延计算

- **发送时延（传输时延）** = 数据帧长度(bit) / 信道带宽(bps)。
- **传播时延** = 信道长度(m) / 信号传播速度（约 2×10^8 m/s，即光速的 2/3）。
- **处理时延**：路由器 / 交换机处理时间（通常很小）。
- **排队时延**：在队列中等待时间。
- **总时延** = 发送时延 + 传播时延 + 处理时延 + 排队时延（考试通常只要求前两项）。

2.信道利用率计算

- **定义**：有效发送时间占总时间的比例。
- **停止等待协议**：利用率 = 发送时延 / (发送时延 + 2×传播时延 + 处理时延) ≈ 发送时延 / (RTT + 发送时延)。
- **连续 ARQ（滑动窗口）**：利用率 = (窗口大小 × 发送时延) / (发送时延 + 2×传播时延) ，在窗口足够大时可接近 100%。
- **例题**：带宽 1Mbps，帧长 1000bit，距离 2000km，信号速度 2×10^8 m/s，传播时延 =2000km/2e8=0.01s=10ms，发送时延 =1000/1e6=1ms。停止等待利用率 =1/(1+20)= 约 4.76%。

3.OSI 模型（开放系统互连参考模型）

- **七层结构**（从下到上）：
  a. **物理层**：比特流，定义电压、接口、线缆。单位：比特。
  b. **数据链路层**：帧，MAC 地址，差错控制，流量控制（HDLC、PPP、以太网）。单位：帧。
  c. **网络层**：分组，路由，IP 地址。单位：分组。
  d. **传输层**：段，端口，TCP/UDP，端到端可靠传输。单位：段 / 报文。
  e. **会话层**：建立 / 管理 / 释放会话（如 RPC、NetBIOS）。
  f. **表示层**：数据加密、压缩、格式转换（如 JPEG、ASCII）。
  g. **应用层**：用户接口，协议如 HTTP、FTP、SMTP、DNS。
- **记忆口诀**：“物、数、网、传、会、表、应”。
- **数据封装**：每层加上自己的头部（数据链路层加头加尾）。发送时从上到下，接收时从下到上解封装。
- **考试重点**：给出一个协议（如 IP、TCP、以太网），判断属于哪一层；了解封装过程。

总结表（考试速记）

分类	核心公式 / 概念	常考形式
二进制转换	按权展开、除 2 取余	计算题
总线	地址总线宽度→寻址范围	概念判断
RISC/CISC	指令数、长度、寄存器	特征对比
流水线	总时间 =(k+n-1)Δt	计算吞吐率、加速比
多路复用	TDM/FDM/CDM 原理	区别与特点
信道容量	香农、奈奎斯特公式	带公式计算
PCM	采样、量化、编码	电话 64kbps 来源
数字编码	效率 50%（曼彻斯特）	判断编码类型
海明码	2^r≥k+r+1	计算校验位数
CRC	模 2 除法，余数为 0 正确	生成多项式判断
时延	发送时延 = 帧长 / 带宽	计算总时延
信道利用率	停止等待公式	计算利用率
OSI 模型	7 层顺序及各层协议	协议归属题

网络规划与设计

四、逻辑网络设计

逻辑网络设计关注网络拓扑结构、设备功能划分、IP 地址规划等，不涉及具体物理位置和线缆。

1.经典三层架构（核心层 - 汇聚层 - 接入层）

这是企业园区网最经典的设计模型。

层次	功能	设备示例	关键特性
核心层	高速转发不同区域之间的流量，通常不进行策略处理（如 ACL、NAT）	高端交换机（如 Cisco 9500）	高可靠性热备）、低高吞吐量
汇聚层	汇聚接入层的流量，实施路由、VLAN 间路由、ACL、QoS、负载均衡、冗余协议（VRRP/HSRP）	三层交换机（如 Cisco 9300）	策略控制广播域，和接入
接入层	连接终端设备（PC、打印机、AP），提供端口安全、VLAN 划分、PoE 供电	二层交换机（如 Cisco 2960）	端口密度广播风暴插即用

设计原则：

- 核心层**不**做任何过滤，只负责快速转发，否则会成为瓶颈。
- 汇聚层通常采用 **VRRP** 或**堆叠**实现网关冗余。
- 接入层根据业务需求划分 VLAN，每个 VLAN 对应一个 IP 子网。

1.Spine-Leaf 架构（数据中心网络）

传统三层架构在数据中心内部东西向流量（服务器之间通信）大增时会产生瓶颈，Spine-Leaf 应运而生。

- **Leaf 交换机**：直接连接服务器（或 TOR 交换机），每个 Leaf 交换机与所有 Spine 交换机全互联。
- **Spine 交换机**：只连接 Leaf 交换机，不连接服务器，作为高速转发骨干。
- **特点**：
  - **无阻塞**：每条链路都以满速率工作，通过 ECMP（等价多路径）实现负载均衡。
  - **低延迟**：任意两 Leaf 之间最多经过 2 跳（Leaf→Spine→Leaf）。
  - **扩展性**：增加 Spine 或 Leaf 可线性扩展带宽和端口数。
  - **协议**：通常使用 BGP（EVPN）或 VXLAN 作为控制平面。

对比：三层架构适合南北向流量（用户访问服务器），Spine-Leaf 适合东西向流量（服务器间通信）。

五、IP 地址规划设计

IP 地址规划是网络设计的关键，直接影响路由聚合、地址利用率和可扩展性。

1.基本原则

- **唯一性**：全网 IP 地址不重复。
- **可扩展性**：预留地址空间，便于未来增加子网。
- **路由聚合**：使用 CIDR 将连续子网聚合成一条路由，减少路由表条目。
- **按需分配**：根据终端数量、地理区域、业务类型划分。

2.VLSM（可变长子网掩码）

- 允许一个主类网络内使用不同长度的子网掩码，避免浪费。
- 例：`192.168.1.0/24` 网络，分给销售部 50 台主机（需要 /26，62 个地址），财务部 10 台（需要 /28，14 个地址），剩余可再划分子网。

3.CIDR（无类域间路由）

- 取消传统 A/B/C 类概念，使用前缀长度（如 /16、/22）表示网络部分。
- 实现路由聚合：将多个连续子网合并为一个 CIDR 块。
- 例：`192.168.0.0/24`、`192.168.1.0/24`、`192.168.2.0/24`、`192.168.3.0/24` 可聚合为 `192.168.0.0/22`。

1.规划步骤

1. 统计每个网段的主机数（含网络地址、广播地址）。
2. 根据最大主机数选择子网掩码，满足 `2^(主机位数) - 2 ≥ 主机数`。
3. 分配网络地址，确保地址连续便于聚合。
4. 为互联链路（路由器之间）分配 `/30` 或 `/31`（RFC 3021 允许 /31 用于点对点链路）。

六、物理网络设备与机房设计

1.机房设计核心要素

- **环境要求**：温度（22±2℃）、湿度（40%~60%）、洁净度。

- **供配电**：UPS（不间断电源）提供后备电力，容量按设备总功率的 1.5~2 倍配置。备用发电机。
- **接地系统**：工作接地、保护接地、防雷接地（联合接地电阻 <1Ω）。
- **防雷**：电源防雷器（SPD）、信号防雷器（网口浪涌保护）。
- **机柜布局**：
  - 冷热通道：机柜正面（冷通道）朝向空调出风口，背面（热通道）朝向回风口，避免混风。
  - 机柜间距：前后不少于 1.2 米，方便维护。
- **布线**：采用上走线或下走线，强弱电分离，使用理线架。

2.物理网络设备选择

- **核心交换机**：冗余引擎、冗余电源，高背板带宽。
- **汇聚 / 接入交换机**：端口密度、PoE 供电（用于 AP、摄像头）。
- **路由器**：用于广域网出口，支持 NAT、VPN、多链路负载。
- **防火墙**：部署在边界或核心与汇聚之间。
- **无线控制器（AC）**：集中管理 AP。

七、综合布线规范与六大子系统

综合布线系统遵循 **EIA/TIA 568**（商用建筑电信布线标准）和 **ISO/IEC 11801**。

1.六大子系统（从用户设备到建筑群）

子系统	定义	组成	最大距离
工作区（WA）	用户设备到信息插座	跳线、信息插座（RJ45）、终端设备	跳线≤5m
水平子系统	信息插座到楼层配线架（IDF）	水平线缆（UTP/光纤），通常走吊顶或地板下	永久链路≤90m，总长度≤
管理间	配线架、交换机所在区域	配线架、机柜、理线器、交换机（IDF）	-
垂直干线子系统	楼层配线架（IDF）到主配线架（MDF）	干线电缆（光纤或大对数 UTP）	铜缆≤90m，光纤≤500m模）/ 1500m（单模）
设备间	主配线架（MDF）及核心设备所在房间	主配线架、核心交换机、服务器、路由器	-
建筑群子系统	不同建筑之间的连接	室外光缆、电缆（通常埋地或架空），加装避雷器	一般≤1500m（单模光纤可远）

2.综合布线规范要点

- **线缆类型**：水平常用超五类（Cat5e）、六类（Cat6）非屏蔽双绞线（UTP），垂直干线用单模或多模光纤。
- **最大长度**：铜缆水平永久链路 90m + 工作区跳线 10m = 100m。
- **弯曲半径**：UTP≥4 倍线缆直径，光缆≥10 倍。
- **标签标识**：所有线缆、配线架、信息点须有唯一编码。
- **测试**：永久链路需做通断、串扰、回损测试（使用 Fluke 等测试仪）。

3.机房设计额外要点

- **机柜内部线缆管理**：使用 1U 理线架，跳线从两侧走线，避免压迫。
- **电源**：PDU（电源分配单元）需冗余，每机柜至少两个不同路 PDU。

- **接地**：机柜、机架、设备外壳均需接地，形成等电位连接。

考试常见题型

考点	常见考法
三层架构	判断某个功能属于哪一层（如路由策略在汇聚层）
Spine-Leaf	数据中心采用什么架构？为什么？
VLSM/CIDR	给出 IP 和掩码，计算子网、聚合后的网络地址
机房设计	以下哪项不是机房设计要素？（如湿度要求）
综合布线	六大子系统名称填空；水平线缆最大长度；配线架所在子

八、局域网技术（分值约 11%）

1.CSMA/CD 协议（载波监听多点接入 / 冲突检测）

用于**以太网**（有线，半双工模式）的介质访问控制。

- **核心流程**：
  a. **先听后发**：发送前监听信道，空闲则发送；忙碌则持续监听直到空闲。
  b. **边发边听**：发送过程中继续监听信道。
  c. **冲突停发**：若检测到冲突（两个站同时发送导致信号叠加），立即停止发送，并发送一个**拥塞信号**（32 位或 48 位 Jam 信号）通知全网。
  d. **随机重发**：等待一个随机时间（**截断二进制指数退避**算法），然后重新尝试发送。
- **二进制指数退避**：

第 i 次冲突后，等待时间 = 随机数 × 争用时隙（51.2μs，即 512 比特时间），随机数取值范围 [0, 2^k - 1]，其中 k = min(i, 10)。重试 16 次失败则丢弃帧。

- **适用环境**：半双工、共享介质（如集线器网络）。在**全双工交换式以太网**中，不再需要 CSMA/CD（因为无冲突）。

1.MAC 帧结构（以太网 DIX 帧 / IEEE 802.3 帧）

字段	长度（字节）	说明
前导码	7	10101010⋯ 用于同步时钟
帧首定界符（SFD）	1	10101011，表示帧开始
目的 MAC 地址	6	接收方 MAC
源 MAC 地址	6	发送方 MAC
类型 / 长度	2	0x0800（IPv4）、0x0806（ARP）、0x（IPv6）；若≤1536 表示长度（IEEE
数据	46~1500	有效载荷，不足 46 字节填充
帧校验序列（FCS）	4	CRC-32，对目的 MAC 到数据字段计算

- **最小帧长 64 字节**（从目的 MAC 到 FCS）。确保冲突检测有效（传播时延内能检测到冲突）。
- **最大帧长 1518 字节**（不含前导码和 SFD）；巨型帧（jumbo frame）可达 9000+，但非标准。

2.以太网传输介质（光纤）

类型	纤芯直径	光源	传输距离	典型应用
多模光纤（MMF）	50μm / 62.5μm	LED 或 VCSEL（850nm / 1300nm）	550m（千兆）、300m（万兆）	园区内、心内部
单模光纤（SMF）	9μm	激光（1310nm / 1550nm）	几十公里	城域网、网、长距

- **模**：光的传播模式。多模有多个模式，色散大，距离短；单模单一模式，色散小，距离长。
- **连接器**：SC、LC、FC、ST。

- **光模块**：SFP、SFP+、QSFP，标明速率（1G/10G/40G）和波长。

3.交换式以太网数据转发原理

- **MAC 地址表**（CAM 表）：存储 MAC 地址与端口的映射，以及所属 VLAN。
- **转发行为**：
  - **已知单播**：查表，从对应端口转发。
  - **未知单播**（目的 MAC 不在表中）：向所有属于同一 VLAN 的端口**泛洪**（除接收端口外）。
  - **广播**（目的 MAC=FF-FF-FF-FF-FF-FF）或**组播**：向同一 VLAN 内所有端口泛洪（组播可能由 IGMP Snooping 优化）。
- **学习过程**：收到帧后，将源 MAC 地址和入端口记录到表中，老化时间默认 300 秒。

4.链路聚合（Link Aggregation）

- **原理**：将多个物理端口捆绑为一个逻辑端口（Eth-Trunk / Port-Channel），负载分担（基于源 / 目的 MAC、IP、TCP/UDP 端口等 HASH）。
- **协议**：LACP（IEEE 802.3ad/802.1AX），自动协商聚合组的成员端口。
  - **动态模式**：主动 / 被动模式，自动检测链路加入 / 退出。
  - **静态模式**：手工配置，不启用 LACP。
- **作用**：
  - 增加带宽（N 条链路聚合，总带宽接近 N 倍）。
  - 提供冗余：某条物理链路故障，流量自动切换到其他链路。
  - 避免环路：聚合组内多条链路不视为环路（生成树会阻塞整个聚合组？实际是聚合组当作单链路处理）。
- **负载分担算法**：可配置基于源 IP、目的 IP、源 MAC、目的 MAC 或组合。

5.级联、堆叠、M-LAG

特性	级联	堆叠（Stack）	M-LAG
连接方式	普通端口交叉连接	专用堆叠口（或万兆口）	两台独立交换 Peer-link 互联
逻辑设备	多台独立设备	合并为**单台逻辑设备**	两台设备对外**同一个逻辑节**
管理 IP	每台单独管理	单一 IP 管理	每台独立管理置同步）
跨设备链路聚合	不支持	支持（跨堆叠成员）	支持（两台设
故障收敛	STP 阻塞冗余链路	堆叠分裂可能引起双主	无环路，收敛秒级）
典型场景	小规模网络	中大型园区核心	数据中心、要靠的核心层

- **级联**：多台交换机用普通端口互联，逻辑上仍独立，需依靠生成树避免环路。
- **堆叠**（如 Cisco StackWise、华为 iStack）：专用堆叠线组成环形，一台主交换机管理所有成员，跨设备链路聚合（跨框链路聚合）可实现高带宽冗余。
- **M-LAG**（Multichassis Link Aggregation Group）：类似跨设备链路聚合，但两台交换机独立控制，通过 Peer-link 同步状态，无环路，无需生成树。常见于数据中心 Spine-Leaf。

6.虚拟局域网（VLAN）

- **作用**：
  - 隔离广播域（广播帧只在同 VLAN 内传播）。
  - 提高安全性（不同 VLAN 不能直接通信，需要三层路由）。
  - 灵活分组（按部门、项目划分，不受物理位置限制）。
  - 减少广播流量，提高网络性能。
- **VLAN 划分标准**：
  - **基于端口**（最常用）：将端口静态指定到某个 VLAN。
  - **基于 MAC 地址**：根据源 MAC 动态划分。
  - **基于 IP 地址**：根据 IP 子网划分。
  - **基于协议**：如 IP、IPX。

    - **基于策略**：结合多种条件。
- **接口类型**（802.1Q 标签）：
    - **Access 接口**：只属于一个 VLAN，发往该接口的帧**不带标签**（Access 端口收到无标签帧时打上 PVID；发往主机时去掉标签）。
    - **Trunk 接口**：可允许多个 VLAN 通过，帧**带标签**（802.1Q，4 字节：TPID=0x8100，PRI，CFI，VID）。有一个本征 VLAN（Native VLAN），默认 VLAN 1，该 VLAN 的帧在 Trunk 上**不带标签**。
    - **Hybrid 接口**：允许手动指定哪些 VLAN 带标签、哪些不带。主要用于某些厂商（华为）的灵活组网。
- **GVRP**（GARP VLAN Registration Protocol）：
    - 动态注册 / 注销 VLAN。当一台交换机配置了某个 VLAN，它可以通过 GVRP 通知相邻交换机，使对方自动创建 / 修剪该 VLAN 的 Trunk 许可。
    - 减少手工配置，但可能产生大量协议报文。

7.生成树协议（STP / RSTP / MSTP）

- **STP（IEEE 802.1D）**：消除冗余链路中的环路，防止广播风暴和 MAC 地址表震荡。
    - **选根桥**：比较桥 ID（优先级 +MAC），最小者为根。
    - **选根端口（RP）**：非根桥上到根桥路径开销最小的端口。
    - **选指定端口（DP）**：每条链路上离根桥最近的端口（根桥上的所有端口都是 DP）。
    - **阻塞备用端口（AP）**：其他非根非指定端口。
    - 收敛时间约 **50 秒**（20 秒侦听 +15 秒学习 +15 秒转发？实际是 Blocking→Listening→Learning→Forwarding，2 倍 Forward Delay）。
- **RSTP（IEEE 802.1w）**：快速收敛（**6 秒内**甚至亚秒级）。
    - 新增**边缘端口**（连接终端，不参与生成树，立即进入转发）。
    - **提议 / 同意**机制：点对点链路，发送提议后对方同意，无需等待 Forward Delay。
    - 端口角色增加**备份端口**（同一网桥的两个端口间）和**替代端口**（阻塞端口的快速切换）。
- **MSTP（IEEE 802.1s）**：多实例生成树。
    - 将多个 VLAN 映射到一个**实例**，每个实例独立运行 STP/RSTP。
    - 不同实例可以有不同的根桥和路径，实现 **VLAN 级负载均衡**（例如 VLAN 10 走 A→B，VLAN 20 走 A→C）。
    - 兼容 STP/RSTP。

8.无线局域网（WLAN）

- **标准（主要）：**

标准	频段	最大速率	说明
802.11a	5GHz	54Mbps	不兼容 2.4G
802.11b	2.4GHz	11Mbps	已淘汰
802.11g	2.4GHz	54Mbps	兼容 b
802.11n	2.4/5GHz	600Mbps（4x4 MIMO，40MHz）	引入 MIMO、
802.11ac	5GHz	6.9Gbps（8x8 MIMO，80/160MHz）	下行 MU-MIM
802.11ax（WiFi 6）	2.4/5/6GHz	9.6Gbps	OFDMA、上行 MIMO、TWT
802.11be（WiFi 7）	2.4/5/6GHz	46Gbps	320MHz、16 MIMO

- **WiFi 安全：**
  - **WEP**（有线等效加密）：RC4，易破解，已弃用。
  - **WPA**（Wi-Fi 保护接入）：TKIP（临时密钥完整性协议），仍脆弱。
  - **WPA2**：AES-CCMP，强安全，是目前主流（企业级 +802.1X 认证）。
  - **WPA3**：SAE（对等实体同时认证，替代 PSK），更安全，抗离线字典攻击。强制管理帧保护（PMF）。
  - **802.1X/EAP**（企业级）：使用 RADIUS 服务器，每个用户独立凭证。
- **AC+AP 组网部署：**
  - **AC（无线控制器）**：集中管理 AP，下发配置、信道、功率、漫游。
  - **AP（接入点）**：负责射频收发。模式：
    - **瘦 AP（Fit AP）**：依赖 AC，无本地配置。
    - **胖 AP（Fat AP）**：独立工作，适合家庭 / 小企业。

    - **隧道协议**：CAPWAP（Control And Provisioning of Wireless Access Points），AC 和 AP 间建立控制隧道和数据隧道（可加密）。
    - **转发模式**：
        - **本地转发**：数据直接由 AP 转发（速度快，但漫游时流量可能不经过 AC）。
        - **集中转发**：数据经过 AC 转发（便于安全审计，但 AC 压力大）。
- **WiFi 优化技术**：
    - **信道规划**：2.4GHz 使用 1、6、11 非重叠信道；5GHz 选择 DFS 信道避开雷达。
    - **功率调整**：避免 AP 之间覆盖重叠过大，减少同频干扰。
    - **负载均衡**：AC 根据 AP 关联数、信道利用率，引导客户端连接到较空闲 AP。
    - **漫游**：
        - **802.11k**：邻居报告，让客户端快速发现候选 AP。
        - **802.11v**：BSS 转换管理，AC 建议客户端漫游到某 AP。
        - **802.11r**：快速 BSS 切换，减少认证时间（<50ms）。
    - **频段引导**：优先引导客户端连接 5GHz。
    - **空口公平**：抑制高速客户端占用过多时间，保证低速客户端有机会发送。
    - **Airtime 调度**（OFDMA in WiFi 6）：将信道时频资源分配给多个用户。

九、广域网与接入网技术（分值约 9%）

1.PPP 协议（Point-to-Point Protocol）

PPP 用于点对点链路（如串行线、DSL、拨号），提供**链路控制、认证、网络层协议封装**。

- **功能**：
    - 链路控制协议（LCP）：建立、配置、测试链路（协商 MRU、认证协议、魔术字）。
    - 网络控制协议（NCP）：为不同网络层协议建立配置（IPCP 分配 IP 地址）。
    - **认证**：PAP（口令验证协议，明文）或 CHAP（挑战握手认证协议，MD5 哈希）。
    - **错误检测**：使用 FCS。
    - **多链路捆绑**（ML-PPP）：将多条 PPP 链路聚合。
- **PPP 帧格式**（HDLC 类似）：

标志	地址	控制	协议	信息	FCS
0x7E	0xFF	0x03	2B	可变	2/4B

- **应用**：PPPoE（以太网上的 PPP），用于宽带拨号（ADSL、光纤宽带），在以太网帧中封装 PPP 帧。

2.PON 网络（无源光网络）

PON 是光纤接入网主流技术（FTTH），特点是 ODN（光分配网络）**无源**（无供电设备）。

- **组成**：
  - **OLT**（光线路终端）：局端设备，汇聚用户流量。
  - **ODN**：分光器（Splitter），将光信号分发给多个 ONU。
  - **ONU/ONT**：用户侧设备（光猫）。
- **标准**：

标准	下行速率	上行速率	特点
EPON（802.3ah）	1.25G	1.25G	基于以太网，对称
GPON（ITU-T G.984）	2.5G	1.25G	封装效率高（帧），支持 TD
10G-EPON	10G/1G	10G/1G	对称或非对称
XG-PON（10G-PON）	10G	2.5G	GPON 演进

- **关键技术**：
  - **测距**：补偿不同 ONU 与 OLT 的距离差，防止上行时隙冲突。
  - **动态带宽分配（DBA）**：根据 ONU 需求动态调整时隙。
  - **加密**：下行广播，使用 AES 加密防止窃听。
- **优点**：节省光纤资源（一根光纤带多个用户），无源器件减少故障点。

3.5G 核心技术

5G 三大场景：

- **eMBB**（增强移动宽带）：高速率（峰值 20Gbps），如 4K/8K 视频、VR。
- **uRLLC**（超高可靠性超低时延）：时延 1ms，可靠性 99.999%，用于自动驾驶、工业控制。
- **mMTC**（海量机器通信）：每平方公里百万级连接，用于物联网传感器。

核心技术：

1. **OFDM**（正交频分复用）：将信道划分为多个子载波，并行传输，抗多径效应。5G 使用 **CP-OFDM**（循环前缀 OFDM）用于下行，上行可采用 DFT-s-OFDM（降低峰均比）。
2. **大规模 MIMO**（Massive MIMO）：基站天线阵列达 64、128 甚至 256 个，通过波束成形提高频谱效率和覆盖。
   - 三维波束成形（3D BF）：水平 + 垂直方向调整，提升高层覆盖。
   - 多用户 MIMO（MU-MIMO）：同时服务多个终端。
3. **毫米波**（mmWave）：频段 24GHz100GHz，大带宽（数百 MHz 数 GHz）实现超高吞吐，但覆盖小、绕射差。结合小基站部署。
4. **网络切片**：将物理网络虚拟化为多个逻辑网络，分别为不同业务（如自动驾驶、移动宽带）提供 SLA 保障（带宽、时延、可靠性）。
5. **边缘计算**（MEC）：将计算和存储推向网络边缘（基站侧），降低时延，减少回传负载。
6. **双连接**（EN-DC）：终端同时连接 4G 和 5G 基站，保障覆盖和切换连续性。
7. **NR（新空口）**：灵活参数集（子载波间隔 15kHz × 2^n），支持从小于 1GHz 到毫米波的宽广频段。

总结表

技术	核心要点	考试常见题
CSMA/CD	先听后发、冲突检测、指数退避	判断半双工 / 全双工
MAC 帧	最小 64，最大 1518，FCS	计算帧长度
光纤	多模（短距离）vs 单模（长距离）	选型
链路聚合	LACP，带宽叠加 + 冗余	配置命令
堆叠 /M-LAG	逻辑单设备 vs 跨设备聚合	特点比较
VLAN	隔离广播域，802.1Q，Access/Trunk	配置填空
STP/RSTP/MSTP	根桥、端口角色、收敛时间	端口状态判断
WLAN	标准速率，WPA3，AC+AP	选 AP 模式
5G	eMBB/uRLLC/mMTC，大规模 MIMO	场景对应
PPP	LCP、NCP、CHAP 认证	协议功能
PON	OLT-ODN-ONU，GPON 速率	接入网类型

十、IPv4 地址子网划分

1.基础概念

- **IPv4 地址**：32 位二进制，通常写成点分十进制（如 192.168.1.1）。
- **子网掩码**：32 位，网络部分为 1，主机部分为 0。例如 255.255.255.0（/24）。
- **网络地址**：IP 地址与子网掩码按位“与”运算得到，标识一个子网。
- **广播地址**：网络地址的主机位全为 1，用于该子网内广播。
- **可用主机数** = 2^(主机位数) - 2（减去网络地址和广播地址）。

1.子网划分的目的

- 节约 IP 地址（避免浪费）。
- 隔离广播域，提高安全性，便于管理。

2.子网划分步骤（以 C 类地址 192.168.1.0/24 为例，需划分 4 个子网）

- **需求**：每个子网至少需要多少台主机？假设每个子网需要至少 25 台主机。
- **计算主机位数**：2^5-2=30 ⩾ 25，所以主机位至少 5 位 → 网络位 =32-5=27 位 → 掩码 /27（255.255.255.224）。
- **子网数量**：借用了 3 位（原 24 位，现 27 位），子网数 =2^3=8 个，每个子网 32 个地址（30 可用）。
- **子网地址**：
  - 192.168.1.0/27
  - 192.168.1.32/27
  - 192.168.1.64/27
  - 192.168.1.96/27
  - 192.168.1.128/27
  - 192.168.1.160/27
  - 192.168.1.192/27
  - 192.168.1.224/27
- **每个子网的范围**：例如 192.168.1.0/27：网络地址 .0，广播地址 .31，可用主机 .1~.30。

3.VLSM（可变长子网掩码）

- 允许一个主类网络内使用不同掩码，进一步减少浪费。
- 例：一个网段需要 2 个地址（路由器互联），可以用 /30 掩码（4 个地址，2 可用）。另一个网段需要 50 个地址，用 /26 掩码（64 地址，62 可用）。

4.考点常见

- 给出 IP 和掩码，求网络地址、广播地址、可用主机范围。
- 给出几个子网的需求，进行 VLSM 地址分配。
- 判断两个 IP 是否在同一子网。

十二、地址聚合计算（CIDR 聚合）

1.目的

- 减少路由表条目，将多个连续的子网合并为一个 CIDR 块，一条路由代表多个子网。

2.聚合步骤

1. 将各子网地址写为二进制。
2. 从高位到低位比较，找到最长相同前缀。
3. 相同前缀长度即为聚合后的掩码长度，网络地址即为该前缀后补 0。

3.举例

子网：192.168.4.0/24、192.168.5.0/24、192.168.6.0/24、192.168.7.0/24

二进制：

- 192.168.4.0 → 11000000.10101000.00000**100**.00000000
- 192.168.5.0 → 11000000.10101000.00000**101**.00000000
- 192.168.6.0 → 11000000.10101000.00000**110**.00000000
- 192.168.7.0 → 11000000.10101000.00000**111**.00000000

前 22 位相同（11000000.10101000.000001），所以聚合后为 192.168.4.0/22。

4.注意

- 只有连续的、地址块大小为 2 的幂次的子网才能聚合。
- 若不连续，不能简单聚合。

十三、ARP 协议原理（地址解析协议）

1.功能

- 将 IPv4 地址解析为 MAC 地址，用于同一广播域内的通信。

2.工作过程（在同一网段）

- 主机 A 要发送 IP 包给主机 B（已知 B 的 IP），但不知道 B 的 MAC。
- A 广播一个 **ARP 请求**：目标 MAC=FF-FF-FF-FF-FF-FF，内容：“谁是 192.168.1.2？请告诉 192.168.1.1”。
- 所有主机收到请求，只有 B 匹配自己的 IP，则**单播**回复一个 **ARP 应答**：“我是 192.168.1.2，我的 MAC 是 xx:xx:xx:xx:xx:xx”。
- A 收到应答，将 IP-MAC 映射存入 ARP 缓存（通常 20 分钟老化）。

3.ARP 报文格式（简单记忆）

- 硬件类型（以太网 1）、协议类型（IPv4 0x0800）、硬件地址长度（6）、协议地址长度（4）、操作码（1 请求，2 应答）、源 MAC、源 IP、目标 MAC、目标 IP。

4.特殊情况

- **ARP 代理**：路由器回答自己接口的 MAC，实现跨网段通信（但对于同一广播域无效）。
- **免费 ARP**：主机主动广播自己的 IP-MAC 映射，用于 IP 冲突检测或更新邻居缓存。

5.安全风险

- **ARP 欺骗**：伪造 ARP 应答，使流量被重定向到攻击者，导致中间人攻击或断网。

十四、IPv4 到 IPv6 的过渡方案

1.双栈（Dual Stack）

- **原理**：网络设备和终端同时运行 IPv4 和 IPv6 协议栈，拥有两种地址。
- **优点**：平滑过渡，互通性好。
- **缺点**：需要双重配置，增加资源消耗。
- **适用**：初期过渡，双方都支持。

2.隧道技术（Tunneling）

- **原理**：将 IPv6 报文封装在 IPv4 报文中，通过 IPv4 网络传输。
- **常见隧道类型**：

- **手动隧道**：配置隧道端点（IPv4 地址），静态建立。
- **6to4**：自动隧道，使用前缀 2002::/16，后 32 位为 IPv4 地址，无需配置隧道端点。适合 IPv4 公网地址。
- **ISATAP**（站内自动隧道）：用于 IPv4 网络内部连接 IPv6 孤岛。
- **Teredo**：用于位于 NAT 后的主机，通过 UDP 封装。

- **优点**：利用现有 IPv4 基础设施。
- **缺点**：增加封装开销，可能存在 MTU 问题。

3.翻译技术（Translation）

- **原理**：协议转换，将 IPv6 报文转换为 IPv4，反之亦然。
- **常见**：
  - **NAT64 + DNS64**：将 IPv6 地址映射为 IPv4 地址，由 NAT64 网关完成转换。DNS64 合成 AAAA 记录（将 IPv4 地址映射到特殊 IPv6 前缀 64:ff9b::/96）。
- **优点**：允许纯 IPv6 主机访问 IPv4 资源。
- **缺点**：有状态转换，性能损失，不支持某些协议字段。

4.考试常见

- 给出场景，选择最合适的过渡技术。
- 判断哪个是双栈、哪个是隧道、哪个是翻译。

十五、DNS 解析过程及资源记录类型

1.DNS 解析过程（以浏览器访问 www.example.com 为例）

- **递归查询**（客户端到本地 DNS 服务器）：
  a. 用户主机向本地 DNS 服务器（通常由 DHCP 分配）发起递归查询请求。
  b. 本地 DNS 服务器负责完成整个解析，将最终结果返回给客户端。
- **迭代查询**（本地 DNS 服务器向各级域名服务器）：
  c. 本地 DNS 服务器向**根域名服务器**请求 .com 的权威服务器地址。
  d. 根返回 .com 的顶级域服务器地址。
  e. 本地向 .com 顶级域服务器请求 example.com 的权威服务器地址。

f. 顶级域返回 example.com 的权威服务器地址。
g. 本地向权威服务器请求 www.example.com 的 A 记录。
h. 权威服务器返回 A 记录（IPv4 地址）。

- 本地 DNS 服务器将结果缓存，并返回给客户端。

1.DNS 缓存

- 本地 DNS 服务器、浏览器、操作系统都有缓存，减少查询时间。

2.资源记录类型（常见）

类型	说明	示例
A	IPv4 地址	www.example.com. 3600 IN A 93.184.216.34
AAAA	IPv6 地址	www.example.com. 3600 IN AAAA 2606:2800:220:1:248:1893:25c8:194
CNAME	别名（规范名称）	ftp.example.com. IN CNAME server le.com.
MX	邮件交换器	example.com. IN MX 10 mail.examp （优先级 10）
NS	域名服务器	example.com. IN NS ns1.example.c
PTR	反向解析（IP→域名）	34.216.184.93.in-addr.arpa. IN PTR ample.com.
TXT	文本信息（SPF、验证）	example.com. IN TXT "v=spf1 inclu example.com ~all"
SOA	起始授权机构（区域权威信息）	包含主服务器、管理员邮箱、序列号、 间等

3.常见考题

- 给定域名查询过程，写出查询步骤。
- 区分递归和迭代查询。

- 给出资源记录类型，判断其用途（如 MX 用于邮件）。

十六、DHCP 分配原理及报文、DHCP 中继

1.DHCP 工作过程（4 步握手）

- **DISCOVER**（客户端→广播）：“寻找 DHCP 服务器”
  - 源 IP=0.0.0.0，目的 IP=255.255.255.255，源 MAC= 客户端 MAC，目的 MAC= 广播。
- **OFFER**（服务器→广播或单播）：“我提供 IP 地址”
  - 服务器从地址池中预分配一个 IP（如 192.168.1.100），并带上掩码、网关、DNS 等参数，发送给客户端。
- **REQUEST**（客户端→广播）：“我接受这个 IP”
  - 广播通知所有服务器，确认接受某一台服务器提供的 IP，同时婉拒其他 OFFER。
- **ACK**（服务器→单播）：“正式分配给你”
  - 服务器发送 ACK 确认，并包含租约时间。

租约：默认 1 天，客户端在租期 50% 时发起 RENEW（单播续约），87.5% 时发起 REBIND（广播续约）。

2.DHCP 报文类型

- DHCPDISCOVER、DHCPOFFER、DHCPREQUEST、DHCPACK、DHCPNAK（拒绝）、DHCPRELEASE（释放）、DHCPINFORM（获取配置参数）。

3.DHCP 中继（Relay）

- **为什么需要**：DHCP 请求是广播，不能跨路由器。如果 DHCP 服务器不在同一广播域，需要中继。
- **工作原理**：
  - 路由器（或三层交换机）配置 `ip helper-address <DHCP服务器地址>`。
  - 收到客户端的 DHCP 广播（UDP 67）后，路由器将广播转换为**单播**发送给指定的 DHCP 服务器，同时添加**网关地址**（giaddr 字段）标识客户端所在子网。
  - 服务器根据 giaddr 选择地址池，回复给中继，中继再转发回客户端。
- **配置示例（Cisco）**：

```
Plain Text
```

```
1 interface GigabitEthernet0/0
2 ip helper-address 192.168.1.5
```

4.常见考点

- DHCP 四步握手的顺序和报文名称。
- 判断哪些报文是广播，哪些是单播。
- DHCP 中继的作用和配置命令。
- 如何手动释放 IP（ipconfig /release，dhclient -r）。

总结表

知识点	核心内容	考试形式
子网划分	网络地址、广播地址、可用主机数	计算题
地址聚合	最长相同前缀	选择聚合后 CIDR
ARP	广播请求，单播应答	协议分析
IPv6 过渡	双栈、隧道、翻译	场景匹配
DNS	递归 / 迭代查询，资源记录类型	解析步骤填空
DHCP	DISCOVER→OFFER→REQUEST→ACK，中继	报文顺序，配置命令

好的，以下对图片中**网络管理与网络存储**、**网络安全技术**两大块进行彻底、细致的讲解，涵盖所有列举知识点及其细节。

十七、网络管理与网络存储（案例分析简答 / 填空）

1.网络配置命令（重点掌握）

网络配置命令通常指在交换机、路由器、Linux/Windows 系统中查看和修改网络参数的指令。考试常以填空或简答形式出现。

（1）设备基础配置（华为 / 思科风格）

操作	华为命令（VRP）	思科命令（IOS）
进入系统视图	`system-view`	`configure terminal`
配置主机名	`sysname R1`	`hostname R1`
配置接口 IP	`interface g0/0/0` `ip address 192.168.1.1 24`	`interface g0/0` `ip address 192.168.1.1 255.255.255.0`
启用接口	`undo shutdown`	`no shutdown`
查看接口状态	`display ip interface brief`	`show ip interface brief`
查看路由表	`display ip routing-table`	`show ip route`
保存配置	`save`	`write memory` 或 `copy running-config startup-config`

（2）Linux 常用网络命令

命令	说明
`ifconfig`	查看 / 配置 IP 地址（已逐渐被 ip 命令替代
`ip addr show`	显示 IP 地址
`ip route show`	显示路由表
`ping`	测试连通性
`traceroute` / `tracert`	跟踪路由路径
`netstat -an`	显示所有监听端口和连接
`ss -tunlp`	更高效的 socket 统计
`tcpdump -i eth0`	抓包分析
`route add default gw 192.168.1.1`	添加默认网关
`dhclient eth0`	获取 DHCP 地址

（3）Windows 网络命令

命令	说明
`ipconfig /all`	显示所有网络适配器详细信息
`ipconfig /release`	释放 DHCP 地址
`ipconfig /renew`	重新获取 DHCP 地址
`route print`	显示路由表
`netstat -an`	查看端口
`nslookup`	DNS 查询
`ping -t`	持续 ping
`tracert`	路由跟踪
`arp -a`	查看 ARP 缓存

考试常见：给出命令，说明作用；或在配置代码中填空（如 `ip address` 语句）。

1.RAID 分类和适用场景

RAID（独立磁盘冗余阵列）用于提高存储性能或可靠性。

级别	描述	最少磁盘数	容错能力	容量利用率	性能（读/写）
RAID 0	条带化，无冗余	2	无	100%	高 / 高
RAID 1	镜像	2	允许坏 1 块	50%	较高 / 中等
RAID 5	条带 + 分布式奇偶校验	3	允许坏 1 块	(n-1)/n	高 / 中等（写有奇偶计算开销）
RAID 6	双奇偶校验	4	允许坏 2 块	(n-2)/n	高 / 低（写开销大）
RAID 10	RAID 1+0（镜像 + 条带）	4	每组镜像坏 1 块	50%	很高 / 很高

适用场景记忆：

- 追求速度、不怕丢数据 → RAID 0
- 系统盘、可靠但容量不关键 → RAID 1
- 性价比、单盘冗余 → RAID 5
- 双盘冗余、大容量 → RAID 6
- 高 I/O、高可靠 → RAID 10

2.网络存储解决方案（SAN、分布式存储、集中式存储对比）

（1）集中式存储（传统存储阵列）

- **特点**：所有数据存储在一台或一组专用存储设备（如磁盘阵列）中，服务器通过光纤通道或 iSCSI 访问。
- **优点**：管理集中，性能高，功能丰富（快照、克隆）。
- **缺点**：扩展性有限（单点瓶颈），成本高。
- **典型**：EMC VMAX、华为 OceanStor、NetApp。

（2）SAN（存储区域网络）

- **定义**：通过专用网络（光纤通道或 iSCSI）将存储设备与服务器连接，服务器看到的是块设备（如 LUN）。
- **优点**：高带宽、低延迟，支持大规模集群。
- **缺点**：部署复杂，成本较高。
- **典型协议**：FCP（光纤通道）、iSCSI（IP SAN）、FCoE。
- **适用**：数据库、虚拟化（VMware vSAN 也可视为分布式，但传统 SAN 是集中式块存储）。

（3）分布式存储

- **定义**：将数据分散存储在多台独立服务器（节点）上，通过软件实现统一命名空间和冗余（多副本或纠删码）。
- **特点**：高扩展性（线性扩容），高可用（无单点故障），使用标准 x86 服务器。
- **代表**：Ceph、GlusterFS、HDFS、vSAN、MinIO。
- **适用**：云存储、大数据、对象存储、海量文件存储。

对比项	集中式存储	SAN	分布式存储
架构	专用硬件控制器	存储网络 + 阵列	通用服务器 +
扩展性	垂直扩展（加硬盘 / 控制器）	垂直扩展为主	水平扩展（加
成本	高	高	中等（硬件便
性能	极高	高	较高（取决于
单点故障	控制器冗余可缓解	无（但阵列本身仍可能）	无
管理复杂度	中等	较高	中等（需软件

3.数据备份技术

备份类型	定义	备份数据量	恢复速度	存储空间
完全备份	备份所有选中的文件	最大	最快（只需一次恢复）	最大
增量备份	只备份上次备份（完全或增量）后变化的部分	最小	最慢（需要完全 + 所有增量）	最小
差分备份	备份上次完全备份以来变化的所有文件	逐渐增大	较快（完全 + 最后一次差分）	中等
快照	在某个时间点冻结数据的状态，通常基于写时复制（COW）或重定向写（ROW）	瞬时，几乎不占初始空间（变化才占）	极快（可瞬间恢复）	随变化量增长
镜像	实时将数据复制到另一存储设备（同步或异步），与源数据完全一致	持续	快速（直接切换）	双倍

详细解释：

- **完全备份**：例如周五晚全备 1TB，占用 1TB 空间。
- **增量备份**：周六只备份新增 100MB，周日再备份新增 50MB。恢复时需要周五全备 + 周六增量 + 周日增量。
- **差分备份**：周六备份自周五以来变化 100MB，周日备份自周五以来变化 150MB（包括周六的变化）。恢复时只需周五全备 + 周日差分。
- **快照**：不是完整复制，而是记录变化块。可快速创建多版本，但依赖原卷。
- **镜像**：如 RAID 1，或存储双活，故障时自动切换。

考试常见：给出备份策略（如每周全备 + 每天增量），计算恢复所需磁带数；或指出哪种备份恢复最快（全备）。

十八、网络安全技术（案例分析简答 / 填空）

1.常见网络攻击及其特点

攻击类型	简要原理	特点
DDoS	大量傀儡机向目标发送合法请求，耗尽带宽或资源	分布式、难溯源巨大
SQL 注入	在 web 表单输入 SQL 语句，绕过认证或窃取数据	利用应用程序对滤不足
XSS	注入恶意脚本到网页，用户浏览时执行	盗取 cookie、会
一句话木马	短小脚本（如 `eval($_POST['cmd'])`）上传到服务器	后门隐蔽，通过制
ARP 欺骗	发送伪造 ARP 应答，将网关 MAC 映射到攻击者 MAC	导致局域网内中击或断网
IP 欺骗	伪造源 IP 地址	常用于反射放大绕过 ACL
DHCP 欺骗	假冒 DHCP 服务器分配恶意网关 /DNS	导致流量被劫持
DNS 欺骗	篡改 DNS 响应，将域名解析到恶意 IP	用户无感知访问
APT 攻击	高级持续性威胁，长期潜伏，针对性攻击	多阶段、高度隐标明确

计算机病毒攻击特点

- **传染性**：自我复制，通过文件、网络传播。
- **潜伏性**：感染后不立即发作，等待条件触发。
- **破坏性**：删除文件、窃取数据、占用资源。
- **变种多**：通过多态、变形躲避杀毒软件。

2.网络攻击防范控制技术

防范技术	作用
访问控制列表（ACL）	基于五元组过滤流量，阻断非法访问
入侵检测系统（IDS）	旁路监听，发现异常报警，不阻断
入侵防御系统（IPS）	串联在线，实时阻断攻击流量
Web 应用防火墙（WAF）	专门防御 SQL 注入、XSS 等 web 攻击
抗 DDoS 设备	清洗异常流量，仅放行合法流量
安全信息和事件管理（SIEM）	日志集中分析，关联告警
态势感知	全局安全可视化，预测攻击趋势

3.安全设备功能及适用场景

设备	功能	适用场景
网闸	物理隔离 + 协议摆渡，内外网之间单向或可控数据交换	涉密网络与外部网络之公安、政务）
防火墙	基于策略的包过滤、NAT、状态检测，控制区域间访问	网络边界，信任区与非之间
IDS	旁路监听，分析流量，产生告警	内网监听，发现异常行影响业务
IPS	串联在线，检测并实时阻断攻击	需要主动防御的关键链数据中心出口）
堡垒机	统一运维入口，记录所有操作（审计），权限管控	运维人员管理服务器、备（跳板机）
上网行为管理	控制用户上网应用、URL、带宽，记录日志	企业、学校防止违规上
流量控制设备	基于策略的带宽限速、QoS 保障	保障关键业务带宽，限
态势感知系统	收集多源日志，关联分析，展示全局安全态势	安全运营中心（SOC），胁狩猎

1.IPsec VPN 技术原理概念

IPsec（IP Security）是一组协议，用于保护 IP 通信的机密性、完整性和真实性。

（1）两种模式

- **传输模式**：只加密 IP 数据部分（负载），原 IP 头保留。用于端到端通信。
- **隧道模式**：整个原始 IP 包被加密并封装在新的 IP 头中。用于网关之间（如站点到站点 VPN）。

（2）两个安全协议

- **AH**（认证头）：提供数据完整性、来源认证和抗重放，但不加密。协议号 51。
- **ESP**（封装安全载荷）：提供加密（可选）、完整性、认证、抗重放。协议号 50。实际使用中几乎都用 ESP。

（3）两个主要阶段（IKE 协议）

- **IKE 阶段 1**：协商 ISAKMP 策略（加密算法、哈希、DH 组、认证方法），建立安全通道（主模式或积极模式）。结果生成 **IKE SA**。
- **IKE 阶段 2**：在安全通道内协商 IPsec SA（用于保护实际数据），快速模式。结果生成 **IPsec SA**。

（4）关键概念

- **安全关联（SA）**：单工，由 SPI（安全参数索引）、目的 IP、协议（AH/ESP）唯一标识。
- **身份验证**：预共享密钥（PSK）或数字证书。
- **加密算法**：AES、3DES；哈希：SHA-1、SHA-256；DH 组：用于密钥交换。

（5）典型部署

- **站点到站点 VPN**：两个网关之间建立 IPsec 隧道，保护两个内网通信。
- **远程访问 VPN**：用户使用客户端（如 Cisco AnyConnect、StrongSwan）拨入。

2.SSL VPN 概念

SSL VPN 基于 SSL/TLS 协议，通过浏览器或专用客户端提供远程安全接入。

- **原理**：利用 HTTPS（443 端口）建立加密通道，用户在浏览器访问 VPN 网关，验证身份后获得访问内网资源的权限。

- **优点**：
  - 无客户端（Web 模式）或轻客户端（瘦客户端）。
  - 穿越 NAT 和防火墙更容易（基于 HTTP/HTTPS）。
  - 细粒度授权（基于 URL、应用）。
- **缺点**：相比 IPsec，传输效率稍低（封装开销）。
- **应用**：远程办公、BYOD。

对比 IPsec VPN：

特性	IPsec VPN	SSL VPN
协议栈	网络层	应用层（HTTPS）
客户端	需安装专用软件	浏览器或轻客户端
NAT 穿透	需 ESP-in-UDP 或 NAT-T	天然支持
访问粒度	IP 子网 / 端口	URL、文件、应用
典型场景	站点到站点、全网络访问	远程用户单点登录 Web

总结表（速记）

领域	知识点	核心要点
网络配置命令	华为 / 思科 /Linux	`display ip int brief`，`ip addr show`，`ipconfig`
RAID	0,1,5,6,10	容错能力、最少盘数、适用场景
存储	SAN vs 分布式 vs 集中式	块级 vs 对象 / 文件，扩展性差异
备份	完全、增量、差分、快照、镜像	恢复速度、空间占用
攻击	DDoS, SQL 注入 , ARP 欺骗 , APT	各自特点
防御设备	防火墙、IDS/IPS、网闸、堡垒机	串联 / 旁路、物理隔离
VPN	IPsec（隧道 / 传输模式，AH/ESP，IKE）	站点到站点
SSL VPN	基于 HTTPS，无客户端	远程接入

好的，以下针对**交换机配置**部分的所有考点进行完整、细致的讲解，包括配置命令、原理、典型示例以及案例分析可能出现的填空、注释和故障分析。我会同时给出**思科（Cisco）** 和**华为（Huawei）** 两种主流厂商的命令风格（因为考试中两者都可能出现）。

案例分析

一、交换机 VLAN 配置

1.VLAN 的创建与命名

思科：

```
Plain Text
```

```
configure terminal
vlan 10
name Engineering
vlan 20
name Marketing
exit
```

华为：

```
Plain Text
```

```
system-view
vlan 10
description Engineering
vlan 20
description Marketing
quit
```

考点填空： `vlan 10` 创建 VLAN 10； `name` 或 `description` 给 VLAN 命名。

1.将端口加入 VLAN（Access 接口）

思科：

```
Plain Text
```

```
interface fastEthernet 0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
no shutdown
exit
```

华为：

```
Plain Text

1 interface gigabitethernet 0/0/1
2 port link-type access
3 port default vlan 10
4 undo shutdown
5 quit
```

说明：Access 端口只属于一个 VLAN，发出的帧不带标签。

2.Trunk 接口配置（允许跨交换机传输多个 VLAN）

思科：

```
Plain Text

1 interface gigabitEthernet 0/1
2 switchport mode trunk
3 switchport trunk allowed vlan add 10,20
4 switchport trunk native vlan 99   (可选，默认vlan 1)
```

华为：

```
Plain Text

1 interface gigabitethernet 0/0/1
2 port link-type trunk
3 port trunk allow-pass vlan 10 20
4 port trunk pvid vlan 99   (设置native vlan)
```

常见填空：`switchport mode trunk` 或 `port link-type trunk`。

3.VLAN 间通信（三层交换）

VLAN 间路由通常使用三层交换机的 SVI（交换虚拟接口）或路由器子接口。

SVI 配置（思科）：

Plain Text

```
interface vlan 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shutdown
interface vlan 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
no shutdown
ip routing
```

华为：

Plain Text

```
interface vlanif 10
ip address 192.168.10.1 24
quit
interface vlanif 20
ip address 192.168.20.1 24
quit
```

注意：必须启用 IP 路由（`ip routing` / `undo ip routing` 默认可能关闭）。

4.单臂路由（路由器子接口）

当只有二层交换机时，可用路由器子接口实现 VLAN 间通信。

思科路由器：

Plain Text

```
interface gigabitEthernet 0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface gigabitEthernet 0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

华为路由器：

```
Plain Text
1 interface gigabitethernet 0/0/0.10
2 dot1q termination vid 10
3 ip address 192.168.10.1 24
4 arp broadcast enable
```

考点： `encapsulation dot1Q` 或 `dot1q termination vid` 是关键字。

二、STP / MSTP 相关代码

1.STP（802.1D）基本配置

思科（默认启用 PVST+，即每个 VLAN 一个 STP）：

```
Plain Text
1 spanning-tree vlan 10 root primary      // 设置此交换机为根桥（优先级自动降为
  24576）
2 spanning-tree vlan 10 priority 4096     // 手动设置优先级（步长4096）
3 interface fastEthernet 0/1
4 spanning-tree portfast                  // 边缘端口（接入终端）
5 spanning-tree bpduguard enable          // 防止BPDU攻击
```

华为（默认 MSTP）：

```
Plain Text
1 stp enable
2 stp mode stp                            // 切换到STP模式
3 stp priority 4096                       // 设置桥优先级
4 interface gigabitethernet 0/0/1
5 stp edged-port enable                   // 边缘端口
```

2.RSTP / MSTP

RSTP（思科 PVST+ 已包含快速特性；华为需改模式）：

```
Plain Text
1 stp mode rstp
```

MSTP（多实例）：

```
Plain Text
1 stp region-configuration
2 region-name myregion
3 instance 1 vlan 10 20
4 instance 2 vlan 30 40
5 active region-configuration
6 quit
7 stp instance 1 root primary
8 stp instance 2 priority 8192
```

思科 MST：

```
Plain Text
1 spanning-tree mode mst
2 spanning-tree mst configuration
3 name myregion
4 instance 1 vlan 10,20
5 instance 2 vlan 30,40
6 exit
7 spanning-tree mst 1 root primary
```

常见填空：`stp mode stp/rstp/mstp`，`stp edged-port enable`，`stp region-configuration`。

三、链路聚合配置（LACP / 手工聚合）

1.手工聚合（无 LACP）

思科：

```
Plain Text
1 interface port-channel 1
2 switchport mode trunk
3 interface gigabitEthernet 0/1
4 channel-group 1 mode on
5 interface gigabitEthernet 0/2
6 channel-group 1 mode on
```

华为：

```
Plain Text
1 interface eth-trunk 1
2 port link-type trunk
3 port trunk allow-pass vlan all
4 interface gigabitethernet 0/0/1
5 eth-trunk 1
6 interface gigabitethernet 0/0/2
7 eth-trunk 1
```

2.LACP 动态聚合

思科：

```
Plain Text

1 interface port-channel 1
2 switchport mode trunk
3 interface gigabitEthernet 0/1
4 channel-group 1 mode active   // active主动协商
5 interface gigabitEthernet 0/2
6 channel-group 1 mode active
```

华为：

```
Plain Text

1 interface eth-trunk 1
2 mode lacp
3 port link-type trunk
4 port trunk allow-pass vlan all
5 interface gigabitethernet 0/0/1
6 eth-trunk 1
7 interface gigabitethernet 0/0/2
8 eth-trunk 1
```

常用检查命令：

- 思科：`show etherchannel summary`
- 华为：`display eth-trunk 1`

考点： `channel-group` / `eth-trunk`；模式 `active/passive/on`。

四、ACL 配置代码（交换机上）

交换机 ACL 通常用于过滤数据流（二层 / 三层）。以下以**三层交换机**上配置扩展 ACL 为例。

1.标准 ACL（基于源 IP）

思科：

```
Plain Text
```

```
1 access-list 10 deny 192.168.1.0 0.0.0.255
2 access-list 10 permit any
3 interface vlan 10
4 ip access-group 10 in
```

华为：

```
Plain Text
```

```
1 acl number 2000
2 rule 5 deny source 192.168.1.0 0.0.0.255
3 rule 10 permit
4 interface vlanif 10
5 traffic-filter inbound acl 2000
```

2.扩展 ACL（基于源 IP、目的 IP、端口）

思科：

```
Plain Text
```

```
1 access-list 100 deny tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
  eq 80
2 access-list 100 permit ip any any
3 interface vlan 10
4 ip access-group 100 out
```

华为：

```
Plain Text
```

```
1 acl number 3000
2 rule 5 deny tcp source 192.168.10.0 0.0.0.255 destination 192.168.20.0
  0.0.0.255 destination-port eq 80
3 rule 10 permit ip
4 interface vlanif 10
5 traffic-filter outbound acl 3000
```

3.基于 MAC 的 ACL（二层）

思科：

```
Plain Text
```

```
1 mac access-list extended MAC_ACL
2 deny host 00:11:22:33:44:55 any
3 permit any any
4 interface fastEthernet 0/1
5 mac access-group MAC_ACL in
```

华为：

```
Plain Text
```

```
1 acl number 4000
2 rule 5 deny source-mac 0011-2233-4455 ffff-ffff-ffff
3 rule 10 permit
4 interface gigabitethernet 0/0/1
5 traffic-filter inbound acl 4000
```

考点填空： `access-list` 数字范围（标准 1-99，扩展 100-199），`ip access-group`，`traffic-filter`，`rule` 的写法。

五、案例分析典型题型及解题思路

1.代码填空

例如：

```
Plain Text
1 interface vlan 10
2 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
3 _____________          // 启用接口
```

答案：`no shutdown`（思科）或 `undo shutdown`（华为）。

2.注释填空

给出一段配置，要求写出某行命令的作用：

```
Plain Text
1 spanning-tree portfast   // 作用：_________________
```

答案：将该端口设为边缘端口，跳过侦听和学习阶段，立即进入转发状态，用于连接终端设备。

3.配置步骤描述

例如：要求配置交换机实现 VLAN 10 和 VLAN 20 之间的路由。步骤：

1. 创建 VLAN 10 和 VLAN 20。
2. 将相应端口加入 VLAN。
3. 创建 VLANIF 接口（SVI）并配置 IP 地址。
4. 启用 IP 路由（`ip routing`）。

4.结果分析

给出 `show vlan brief` 或 `display vlan` 输出，判断某个端口属于哪个 VLAN，或 Trunk 链路是否允许特定 VLAN 通过。

5.故障分析

常见故障：

- VLAN 配置正确但无法通信 → 检查 Trunk 是否允许 VLAN 通过、SVI 是否 shutdown、路由是否启用。
- STP 导致端口阻塞 → 查看端口角色（`show spanning-tree`），确认是否有环路。
- 链路聚合不工作 → 检查两端模式是否匹配（on/active/passive），物理链路是否正常。

总结速记表

功能	思科关键命令	华为关键命令
创建 VLAN	`vlan 10`	`vlan 10`
Access 端口	`switchport mode access` `switchport access vlan 10`	`port link-type access` `default vlan 10`
Trunk 端口	`switchport mode trunk` `switchport trunk allowed vlan add 10,20`	`port link-type trunk` `p` `trunk allow-pass vlan 1`
VLAN 间路由 SVI	`interface vlan 10` `ip address ...`	`interface vlanif 10` `ip address ...`
STP 根桥	`spanning-tree vlan 10 root primary`	`stp instance 0 root pri`
边缘端口	`spanning-tree portfast`	`stp edged-port enable`
链路聚合	`interface port-channel 1` `channel-group 1 mode active`	`interface eth-trunk 1` `trunk 1`
ACL 应用	`ip access-group 100 in`	`traffic-filter inbound` `3000`

好的，以下对**路由器配置**部分的全部考点进行逐条详细讲解，包括原理、配置代码（思科与华为）、典型示例以及案例分析中可能出现的填空、注释、步骤与故障分析。

六、静态路由、默认路由、浮动路由、BFD 配置

1.静态路由

- **原理**：手动指定到达目标网络的路由，不依赖动态协议。
- **配置**：`ip route 目标网络 掩码 下一跳地址 [管理距离]`

思科：

```
Plain Text

1 ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
2 ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

华为：

```
Plain Text

1 ip route-static 192.168.2.0 24 10.0.0.2
2 ip route-static 192.168.3.0 24 10.0.0.2
```

1.默认路由

- **原理**：匹配所有未明确路由的流量，通常指向出口网关。
- **配置**：目标为 `0.0.0.0 0.0.0.0`（思科）或 `0.0.0.0 0`（华为）。

思科：

```
Plain Text

1 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
```

华为：

```
Plain Text

1 ip route-static 0.0.0.0 0 10.0.0.1
```

2.浮动路由

- **原理**：设置两条或多条到达同一目标的路由，其中一条管理距离较大（次优），作为备份。当主路由失效时自动启用。
- **管理距离**：静态路由默认 1（思科）/ 60（华为），可调大，如 200。

思科：

```
Plain Text

1 ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.2          // 主路由，AD=1
2 ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 20.0.0.2 200      // 备份路由，AD=200
```

华为：

```
Plain Text

1 ip route-static 192.168.1.0 24 10.0.0.2
2 ip route-static 192.168.1.0 24 20.0.0.2 preference 200
```

3.BFD（双向转发检测）

- **原理**：快速检测链路故障（毫秒级），与路由协议（静态、OSPF、BGP 等）联动，加快收敛。
- **配置**：两端建立 BFD 会话，然后与静态路由或动态路由绑定。

思科（与静态路由绑定）：

```
Plain Text
1 interface gigabitEthernet 0/0
2 bfd interval 50 min_rx 50 multiplier 3
3 exit
4 ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.2 bfd
```

华为：

```
Plain Text
1 bfd
2 quit
3 bfd atob bind peer-ip 10.0.0.2 interface gigabitethernet 0/0/0
4 discriminator local 1
5 discriminator remote 2
6 commit
7 ip route-static 192.168.1.0 24 10.0.0.2 track bfd-session atob
```

考点：BFD 加快检测速度；常与静态路由的 `track` 配合。

七、RIP（路由信息协议）

1.原理

- 距离矢量协议，度量值为跳数（最大 15，16 不可达）。
- 每 30 秒广播 / 组播完整路由表（RIPv2 支持组播 224.0.0.9）。
- 水平分割、毒性反转、触发更新防环路。

2.配置代码

思科：

```
Plain Text
```

```
1 router rip
2 version 2
3 no auto-summary
4 network 10.0.0.0
5 network 192.168.1.0
```

华为：

```
Plain Text
```

```
1 rip
2 version 2
3 undo summary
4 network 10.0.0.0
5 network 192.168.1.0
```

3.常见填空 / 注释

- `version 2` → 使用 RIPv2（支持 VLSM、组播）。
- `no auto-summary` / `undo summary` → 关闭自动汇总，防止产生错误的主类边界汇总。

八、OSPF（开放最短路径优先）

1.原理

- 链路状态协议，通过 LSA 泛洪建立链路状态数据库，使用 SPF 算法计算最短路径。
- 区域划分：Area 0 为骨干区。
- 路由器类型：IR、ABR、ASBR。
- 网络类型：广播（以太网，DR/BDR 选举）、点对点。

2.配置代码

思科：

```
Plain Text

1 router ospf 1
2 router-id 1.1.1.1
3 network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
4 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1
```

华为：

```
Plain Text

1 ospf 1 router-id 1.1.1.1
2 area 0
3 network 10.0.0.0 0.0.0.255
4 area 1
5 network 192.168.1.0 0.0.0.255
```

3.常用命令

- 查看邻居：`show ip ospf neighbor` / `display ospf peer`
- 查看路由：`show ip route ospf` / `display ip routing-table protocol ospf`

4.考点

- 反掩码（wildcard mask）的写法：`0.0.0.255` 等价于 `255.255.255.0` 的反码。
- 区域编号必须包含 Area 0。
- 路由器的 router-id 优先手工指定，否则选最大 loopback 或最大物理 IP。

九、BGP（边界网关协议）

1.原理

- 路径矢量协议，AS 间路由。
- 使用 TCP 179 端口，可靠传输。
- 重要属性：AS_PATH、NEXT_HOP、LOCAL_PREF、MED。

- 邻居类型：EBGP（不同AS）、IBGP（同AS，需全互联或路由反射器）。

2.基本配置

思科（EBGP）：

```
Plain Text
1 router bgp 65001
2 bgp router-id 1.1.1.1
3 neighbor 10.0.0.2 remote-as 65002
4 network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
```

华为：

```
Plain Text
1 bgp 65001
2 router-id 1.1.1.1
3 peer 10.0.0.2 as-number 65002
4 network 192.168.1.0 24
```

3.常用可选配置

- 激活邻居：`neighbor 10.0.0.2 activate`（IPv6或VPNv4时）。
- 修改下一跳：`neighbor 10.0.0.2 next-hop-self`。
- IBGP全互联：`neighbor 2.2.2.2 remote-as 65001`。

4.考点

- EBGP邻居直连，IBGP可以非直连但需要IGP互通。
- `network`命令必须与路由表中的掩码精确匹配。

十、VRRP（虚拟路由冗余协议）

1.原理

- 多台路由器虚拟为一个虚拟路由器（一个虚拟 IP 地址），其中一台为 Master，其余为 Backup。
- Master 发送 VRRP 通告（组播 224.0.0.18，TTL=255），Backup 监听。
- 优先级高者成为 Master（默认 100）。抢占模式可选。

2.配置代码（路由器 / 三层交换机）

思科：

```
1 interface gigabitEthernet 0/0
2 vrrp 1 ip 192.168.1.254
3 vrrp 1 priority 120
4 vrrp 1 preempt
```

华为：

```
1 interface gigabitethernet 0/0/0
2 vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.1.254
3 vrrp vrid 1 priority 120
4 vrrp vrid 1 preempt-mode enable
```

3.常用检查

- `show vrrp brief` / `display vrrp brief`

4.考点

- 虚拟 IP 通常配置为网关地址。
- 各 VRRP 设备的虚拟 IP 必须相同。
- Master 拥有更高优先级（或相同优先级下比较物理 IP 大者）。

十一、ACL 配置代码（路由器上）

在路由器上配置 ACL 类似于交换机，但通常用于控制路由更新、数据转发等。

思科标准 ACL：

```
Plain Text
1 access-list 10 deny 192.168.1.0 0.0.0.255
2 access-list 10 permit any
3 interface g0/0
4 ip access-group 10 in
```

华为基本 ACL：

```
Plain Text
1 acl 2000
2 rule 5 deny source 192.168.1.0 0.0.0.255
3 rule 10 permit
4 interface gigabitethernet 0/0/0
5 traffic-filter inbound acl 2000
```

扩展 ACL（允许 TCP 80 端口流量）：

- 思科：`access-list 100 permit tcp any any eq 80`
- 华为：`acl 3000; rule permit tcp source-port eq 80`

考点：ACL 方向（in/out），隐含的 `deny any any`。

十二、NAT 配置（路由器 / 防火墙）

1.静态 NAT（一对一）

思科：

```
Plain Text
```

```
1 ip nat inside source static 192.168.1.10 200.1.1.10
2 interface g0/0
3 ip nat outside
4 interface g0/1
5 ip nat inside
```

华为：

```
Plain Text
```

```
1 nat static global 200.1.1.10 inside 192.168.1.10
2 interface gigabitethernet 0/0/0
3 nat static enable
```

2.动态 NAT（地址池）

思科：

```
Plain Text
```

```
1 ip nat pool mypool 200.1.1.10 200.1.1.20 netmask 255.255.255.0
2 access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
3 ip nat inside source list 1 pool mypool
```

华为：

```
Plain Text
```

```
1 nat address-group 1 200.1.1.10 200.1.1.20
2 acl 2000
3 rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
4 interface gigabitethernet 0/0/0
5 nat outbound 2000 address-group 1
```

3.PAT（端口复用）

思科：

```
Plain Text

1 ip nat inside source list 1 interface g0/0 overload
```

华为：

```
Plain Text

1 acl 2000
2 rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
3 interface gigabitethernet 0/0/0
4 nat outbound 2000
```

4.NAT 服务器映射（端口转发）

思科：

```
Plain Text

1 ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 80 200.1.1.1 80
```

华为：

```
Plain Text

1 nat server protocol tcp global 200.1.1.1 80 inside 192.168.1.10 80
```

考点：区分 inside/outside 接口；`overload` 实现 PAT；静态映射用于服务器发布。

十三、策略路由（PBR）与路由策略

1.策略路由（PBR）

- **原理**：基于用户定义的策略（如源 IP、应用）选择下一跳，而非仅依据路由表。
- 常用于特定流量走不同链路。

思科：

```
Plain Text
1 route-map PBR permit 10
2 match ip address 100
3 set ip next-hop 10.0.0.2
4 interface g0/1
5 ip policy route-map PBR
```

华为：

```
Plain Text
1 traffic classifier class1 operator or
2 if-match acl 3000
3 traffic behavior behav1
4 redirect ip-nexthop 10.0.0.2
5 traffic policy policy1
6 classifier class1 behavior behav1
7 interface gigabitethernet 0/0/1
8 traffic-policy policy1 inbound
```

2.路由策略（修改路由属性）

- 如过滤路由或修改 BGP 属性，通过 route-map（思科）/ route-policy（华为）。

思科（过滤 RIP 路由）：

```
Plain Text

1 route-map DENY_RIP deny 10
2 match ip address 1
3 route-map DENY_RIP permit 20
4 router rip
5 distribute-list route-map DENY_RIP in
```

华为（OSPF 引入外部路由设置 tag）：

```
Plain Text

1 route-policy SET_TAG permit node 10
2 apply tag 100
3 ospf 1
4 import-route static route-policy SET_TAG
```

考点：PBR 影响转发路径，不改变路由表；路由策略影响路由信息。

十四、IPsec VPN 配置步骤和关键代码

IPsec VPN（站点到站点）典型配置步骤（以思科为例）：

1. **定义感兴趣流（ACL）**：哪些流量走 VPN。
2. **IKE 阶段 1 策略**：协商加密、哈希、认证、DH 组。
3. **IKE 阶段 2 策略**：协商 IPsec 转换集（ESP 协议、加密、认证）。
4. **配置预共享密钥**。
5. **创建 crypto map**，组合上述策略，应用到外网接口。

思科完整示例：

Plain Text

```
access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255
crypto isakmp policy 10
encryption aes 256
hash sha256
authentication pre-share
group 14
crypto isakmp key 0 mykey address 200.1.1.2
crypto ipsec transform-set MYSET esp-aes 256 esp-sha256-hmac
crypto map MYMAP 10 ipsec-isakmp
set peer 200.1.1.2
set transform-set MYSET
match address 100
interface gigabitEthernet 0/0
crypto map MYMAP
```

华为类似，但命令风格不同（如 `ipsec proposal`、`ike peer`）。

考点：理解两个阶段；熟悉 `crypto isakmp` 和 `crypto ipsec` 关键字；注意 ACL 镜像对称。

总结（路由器配置核心速记）

功能	思科命令示例	华为命令示例
静态路由	`ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.2`	`ip route-static 192.168.1.0 2 10.0.0.2`
默认路由	`ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1`	`ip route-static 0.0.0.0 0 10.`
浮动路由	加管理距离 `200`	`preference 200`
BFD	`bfd interval ...` + `track bfd-session`	类似，需 `bfd` 配置块
RIP	`router rip; version 2`	`rip; version 2`
OSPF	`router ospf 1; network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0`	`ospf 1; area 0; network 10.0. 0.0.0.255`
BGP	`router bgp 65001; neighbor 10.0.0.2 remote-as 65002`	`bgp 65001; peer 10.0.0.2 as-n 65002`
VRRP	`vrrp 1 ip 192.168.1.254; priority 120`	`vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.1.254; priority 120`
ACL	`access-list 100 permit tcp any any eq 80`	`acl 3000; rule permit tcp sou port eq 80`
NAT/PAT	`ip nat inside source list 1 interface g0/0 overload`	`nat outbound 2000`

策略路由	`ip policy route-map MAP` + `route-map`	`traffic-policy inbound` + `redi`
IPsec	`crypto map MYMAP ...`	`ipsec policy ...`

好的，我看到这张图片与之前讲解的**交换机配置**内容基本一致，但为了满足“毫无保留、一丝不苟”的要求，我会在此基础上**补充更多实战细节、常见故障分析、以及考试中容易忽略的填空 / 注释点**，确保覆盖所有可能出现的考点。

⭐交换机配置（案例分析重点）

一、VLAN 配置与 VLAN 间通信

1.VLAN 创建与端口划分（代码填空常见）

华为：

Plain Text

```
system-view
vlan batch 10 20 30          // 批量创建VLAN
vlan 10
 description Engineering     // 描述信息（可选）
 quit
interface gigabitethernet 0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 10
 quit
```

思科：

```
Plain Text
```

```
1 configure terminal
2 vlan 10
3  name Engineering
4  exit
5 interface fastEthernet 0/1
6  switchport mode access
7  switchport access vlan 10
8  end
```

注释填空示例：

- `port default vlan 10` 的作用 → 将端口划分到 VLAN 10（Access 端口）。
- `switchport mode trunk` → 配置端口为 Trunk 模式，用于传输多个 VLAN 的流量。

2.Trunk 配置与允许 VLAN

华为：

```
Plain Text
```

```
1 interface gigabitethernet 0/0/24
2  port link-type trunk
3  port trunk allow-pass vlan 10 20
4  port trunk pvid vlan 1          // 设置Native VLAN（可选）
```

思科：

```
Plain Text
```

```
1 interface gigabitEthernet 0/24
2  switchport mode trunk
3  switchport trunk allowed vlan add 10,20
4  switchport trunk native vlan 1
```

考点：如果两台交换机 Trunk 两端的 Native VLAN 不一致，可能导致 VLAN 泄露或丢包。

3.VLAN 间通信（三层交换 SVI）

华为：

```
Plain Text
```

```
interface vlanif 10
 ip address 192.168.10.1 24
 quit
interface vlanif 20
 ip address 192.168.20.1 24
 quit
ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.10.254   // 可选默认路由
```

思科：

```
Plain Text
```

```
interface vlan 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface vlan 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 no shutdown
ip routing
```

常见故障：VLAN 间不通 → 检查 SVI 是否 `no shutdown`，`ip routing` 是否启用，终端网关是否指向 SVI 地址。

二、STP / MSTP 相关代码

1.STP 模式及根桥设置

华为：

```
Plain Text

1 stp mode stp                // 默认为MSTP，可改为STP或RSTP
2 stp priority 4096           // 设置桥优先级（数值越小越优）
3 stp root primary            // 直接指定为根桥（优先级自动设为0或最小值）
4 interface gigabitethernet 0/0/1
5  stp edged-port enable      // 边缘端口（连接终端，加快收敛）
6  stp bpdu-filter enable     // 可选，过滤BPDU防止攻击
```

思科：

```
Plain Text

1 spanning-tree mode pvst   // 或 rapid-pvst / mst
2 spanning-tree vlan 1 root primary
3 spanning-tree vlan 1 priority 4096
4 interface fastEthernet 0/1
5  spanning-tree portfast
6  spanning-tree bpduguard enable
```

注释填空：

- `stp edged-port enable` → 将该端口配置为边缘端口，不参与生成树计算，跳过侦听和学习阶段，立即转发。
- `stp root primary` → 强制本交换机成为根桥（通过降低优先级）。

2.MSTP 多实例配置

华为：

```
Plain Text
```

```
stp region-configuration
 region-name REGION1
 instance 1 vlan 10 20
 instance 2 vlan 30 40
 active region-configuration
 quit
stp instance 1 root primary
stp instance 2 priority 8192
```

思科：

```
Plain Text
```

```
spanning-tree mode mst
spanning-tree mst configuration
 name REGION1
 instance 1 vlan 10,20
 instance 2 vlan 30,40
 exit
spanning-tree mst 1 root primary
```

考点：同一 MST 区域内的交换机必须有相同的域名、实例 - VLAN 映射表，否则 MSTP 无法正常工作。

3.生成树故障分析（常见案例）

- **现象**：端口角色为 `Alternate` 或 `Backup`，处于阻塞状态 → 正常，防止环路。
- **现象**：所有端口均为 `Designated` 且无根端口 → 可能是根桥未选举，检查设备优先级。
- **现象**：端口频繁在 Blocking/Forwarding 间切换 → 网络中有链路抖动或 BPDU 丢失。
- **排查命令**：`display stp brief`（华为）/ `show spanning-tree vlan 1`（思科）。

三、链路聚合配置

1.手工聚合（静态）

华为：

```
Plain Text
1 interface eth-trunk 1
2  port link-type trunk
3  port trunk allow-pass vlan all
4  quit
5 interface gigabitethernet 0/0/1
6  eth-trunk 1
7 interface gigabitethernet 0/0/2
8  eth-trunk 1
```

思科：

```
Plain Text
1 interface port-channel 1
2  switchport mode trunk
3 interface gigabitEthernet 0/1
4  channel-group 1 mode on
5 interface gigabitEthernet 0/2
6  channel-group 1 mode on
```

2.LACP 动态聚合

华为：

Plain Text

```
interface eth-trunk 2
 mode lacp
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan all
 quit
interface gigabitethernet 0/0/3
 eth-trunk 2
interface gigabitethernet 0/0/4
 eth-trunk 2
```

思科：

Plain Text

```
interface port-channel 2
 switchport mode trunk
interface gigabitEthernet 0/3
 channel-group 2 mode active
interface gigabitEthernet 0/4
 channel-group 2 mode active
```

常见故障分析：

- Eth-Trunk 不 UP → 两端端口数量、速率、双工、VLAN 配置不一致；或者 LACP 模式不匹配（一端 active 一端 passive 可以，但一端 on 另一端 active/passive 可能失败）。
- 链路聚合后流量不均 → 负载分担算法可调整，例如基于源 MAC 或 IP。

检查命令：`display eth-trunk 1`（华为）、`show etherchannel summary`（思科）。

四、ACL 配置代码（交换机）

1.基于 IP 的 ACL（二层交换机通常仅支持基于 MAC；三层交换机支持 IP ACL）

华为三层交换机（扩展 ACL 禁止 VLAN 10 访问 VLAN 20 的 Web 服务）：

```
acl 3000
 rule 5 deny tcp source 192.168.10.0 0.0.0.255 destination 192.168.20.0 0.0.0.255 destination-port eq 80
 rule 10 permit ip
 quit
interface vlanif 10
 traffic-filter inbound acl 3000    // 在VLAN 10的网关入方向过滤
```

思科三层交换机：

```
access-list 100 deny tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255 eq 80
access-list 100 permit ip any any
interface vlan 10
 ip access-group 100 in
```

2.基于 MAC 的 ACL（二层 ACL）

华为：

```
acl 4000
 rule 5 deny source-mac 0011-2233-4455 ffff-ffff-ffff
 rule 10 permit
 quit
interface gigabitethernet 0/0/1
 traffic-filter inbound acl 4000
```

思科：

```
Plain Text
```

```
1 mac access-list extended MAC_ACL
2  deny host 0011.2233.4455 any
3  permit any any
4 interface fastEthernet 0/1
5  mac access-group MAC_ACL in
```

考点：

- ACL 隐含 `deny any any`，务必在最后加上 `permit any`（如果需要）。
- ACL 应用方向（in/out）的含义：入方向过滤接收的流量，出方向过滤发送的流量。
- 时间 ACL（基于 time-range）也可能出现，但不常见。

注释填空示例：

- `traffic-filter inbound acl 3000` → 在接口入方向上应用 ACL 3000 进行过滤。
- `rule 5 deny tcp source 192.168.10.0 0.0.0.255 destination 192.168.20.0 0.0.0.255 destination-port eq 80` → 拒绝从 192.168.10.0/24 网段到 192.168.20.0/24 网段的 TCP 80 端口流量。

案例分析题型总结（交换机部分）

题型	示例	答题要点
代码填空	`port link-type _____`	填 `access` 或 `trunk`
注释填空	解释 `stp edged-port enable` 的作用	描述边缘端口特性（快速转发与 STP 计算）
配置步骤	请写出在交换机上配置 VLAN 10 并加入端口的步骤	按顺序列出命令（进入系统视建 VLAN→进入接口→配置 Ac设置 PVID）
结果分析	根据 `display vlan` 输出，判断某个端口属于哪个 VLAN	阅读表格，找到端口对应的 V
故障分析	两台交换机 Trunk 后，VLAN 10 能通但 VLAN 20 不通	可能原因：Trunk 未允许 VLA两端 Native VLAN 不一致；V未创建；生成树阻塞

补充：交换机常用查看命令（考试填空可能）

操作	华为命令	思科命令
查看 VLAN 信息	`display vlan`	`show vlan brief`
查看 MAC 地址表	`display mac-address`	`show mac address-t`
查看 STP 状态	`display stp brief`	`show spanning-tree`
查看端口状态	`display interface brief`	`show ip interface`
查看链路聚合	`display eth-trunk 1`	`show etherchannel detail`
查看 ACL 配置	`display acl 3000`	`show access-list 1`

最后强调：交换机配置在案例中往往混合出现，例如在一个拓扑中同时要求配置 VLAN、Trunk、STP、链路聚合和 ACL。请务必熟悉每个命令的精确拼写（特别是华为与思科的差

异），并理解每一条命令的实际作用，这样才能应对注释填空和故障分析。

。

五、防火墙配置（案例分析代码填空、注释填空）

防火墙的核心功能是**区域间互访控制**（安全策略）和**地址转换**（NAT 策略）。通常防火墙将网络接口划分为不同的安全区域（如 trust、untrust、dmz），默认同区域可互访，不同区域间默认禁止，需显式放行。

1.防火墙区域间互访流量放行策略（安全策略）

华为防火墙（USG 系列）：

Bash

```
system-view
firewall zone trust
 add interface GigabitEthernet0/0/1
 quit
firewall zone untrust
 add interface GigabitEthernet0/0/2
 quit
firewall zone dmz
 add interface GigabitEthernet0/0/3
 quit
```

- **安全策略**：允许从 trust 到 untrust 的流量（例如内网上网）

```Bash
security-policy
 rule name permit_trust_to_untrust
  source-zone trust
  destination-zone untrust
  source-address 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
  destination-address any
  action permit
 quit
```

- **常见填空：** `source-zone`、`destination-zone`、`action permit/deny`。
- **注释填空：** `rule name permit_trust_to_untrust` 的作用 → 定义一条名为 permit_trust_to_untrust 的安全策略。

思科 ASA 防火墙：

```Plain Text
interface g0/0
 nameif inside
 security-level 100
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
interface g0/1
 nameif outside
 security-level 0
 ip address 200.1.1.1 255.255.255.0
access-list inside_out permit ip 192.168.1.0 255.255.255.0 any
access-group inside_out in interface inside
```

- `security-level` 数值越高越安全，允许从高到低访问（默认），从低到高需显式放行。

2.NAT 策略配置

（1）源 NAT（内网访问外网，地址转换）

华为防火墙：

```bash
nat-policy
 rule name src_nat
  source-zone trust
  destination-zone untrust
  source-address 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
  action source-nat easy-ip   // 使用出接口IP进行PAT
 quit
```

或者指定地址池：

```bash
nat address-group 1 200.1.1.10 200.1.1.20
nat-policy rule name src_nat_pool
 action source-nat address-group 1
```

思科 ASA（动态 PAT）：

```
object network INSIDE_NET
 subnet 192.168.1.0 255.255.255.0
nat (inside,outside) dynamic interface
```

（2）目的 NAT（端口映射 / 服务器发布）

华为防火墙：

```bash
nat server protocol tcp global 200.1.1.1 80 inside 192.168.1.10 80
// 将公网IP 200.1.1.1的80端口映射到内网服务器192.168.1.10的80端口
```

思科 ASA：

Plain Text

```
object network WEB_SERVER
 host 192.168.1.10
nat (inside,outside) static 200.1.1.1 service tcp 80 80
```

常见填空：

- `action source-nat easy-ip` → 使用出接口 IP 进行源地址转换（PAT）。
- `nat server` → 配置目的地址转换，通常用于服务器发布。

防火墙安全策略与 NAT 的关系：通常需要同时放行安全策略并配置 NAT，内网用户才能访问外网。

六、其他网络设备配置

1.IPv6 隧道技术配置 & NAT64 配置

（1）IPv6 隧道技术（IPv6 over IPv4）

常见隧道类型：手动隧道、6to4、ISATAP、Teredo。

手动隧道（IPv6 over IPv4） – 华为：

Bash

```
interface Tunnel0/0/0
 tunnel-protocol ipv6-ipv4
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:DB8::1/64
 source 192.168.1.1          // 本端IPv4地址
 destination 192.168.2.1     // 对端IPv4地址
 quit
```

思科：

```
Plain Text
```

```
1 interface Tunnel0
2  tunnel mode ipv6ip
3  ipv6 address 2001:DB8::1/64
4  tunnel source 192.168.1.1
5  tunnel destination 192.168.2.1
```

6to4 隧道（自动） – 华为：

```
Bash
```

```
1 interface Tunnel0/0/0
2  tunnel-protocol ipv6-ipv4 6to4
3  ipv6 enable
4  ipv6 address 2002:0101:0101::1/64   // 2002:IPv4地址十六进制::/48
5  source 1.1.1.1                      // 必须是全球唯一的IPv4地址
6  quit
```

- 6to4 前缀：`2002:IPv4地址（16进制）::/48`。例如 IPv4 `1.1.1.1` 对应 `2002:0101:0101::/48`。

考点：隧道封装协议号 41；隧道模式关键字 `ipv6ip` 或 `ipv6-ipv4`。

（2）NAT64 配置

NAT64 用于纯 IPv6 主机访问 IPv4 资源。需要 DNS64 配合，将 IPv4 地址合成为 IPv6 地址（前缀 64:ff9b::/96）。

华为防火墙 NAT64 示例：

```
Bash
```

```
1 nat64 enable
2 nat64 prefix 64:ff9b::/96
3 interface GigabitEthernet0/0/1
4  nat64 enable
5 ipv6 route-static 64:ff9b::/96 NULL0
```

- 当 IPv6 主机访问 `64:ff9b::192.168.1.1` 时，防火墙去掉前缀，转换为 IPv4 地址 `192.168.1.1`，并执行 NAT 转换（源地址可能转换）。
- **常见填空：** `nat64 prefix` 设置合成前缀。

2.VXLAN 原理和 VXLAN 配置

（1）VXLAN 原理

- **全称**：Virtual eXtensible Local Area Network。
- **目的**：解决传统 VLAN 只有 4094 个 ID 的限制，支持高达 16M 个虚拟网络（VNI，24 位）。
- **封装**：将原始二层以太网帧封装在 UDP（目标端口 4789）中，外层添加 IP（源 / 目的 IP 为 VTEP 地址）和 MAC 头。
- **关键组件**：
  - **VTEP**（VXLAN Tunnel End Point）：负责封装 / 解封装。
  - **VNI**（VXLAN Network Identifier）：类似 VLAN ID，用于隔离租户。
  - **NVE**（Network Virtualization Edge）：VTEP 的逻辑实体。
- **控制平面**：可通过组播、SDN 控制器（如 OVSDB）、BGP EVPN 来学习远端 MAC 地址。

（2）VXLAN 配置（以华为 CE 系列交换机为例，集中式网关）

配置 VXLAN（静态方式）：

Bash

```
bridge-domain 10
 vxlan vni 10010
 quit
interface Nve1
 source 1.1.1.1                      // 本端VTEP IP
 vni 10010 head-end peer-list 2.2.2.2  // 指定对端VTEP
 quit
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10
 bridge-domain 10                    // 将二层端口绑定到桥域
```

- **VXLAN 隧道建立**：VTEP 之间通过 UDP 4789 通信。

集中式网关：所有跨 VXLAN 的流量通过三层网关（通常配置在 Spine 或 Border Leaf）处理。

分布式网关（BGP EVPN）：更现代，每个 Leaf 都配置相同网关 IP，主机路由通过 EVPN 同步。

常见填空：

- `vxlan vni 10010` → 创建 VXLAN 网络标识符 10010。
- `source 1.1.1.1` → 指定本端 VTEP 源地址。
- `peer-list` → 指定对端 VTEP 的 IP 列表。

3.WiFi 配置（AC+AP 模式）

WiFi 配置主要涉及无线控制器（AC）上的 SSID、安全策略、VLAN 映射、射频参数等。

（1）创建 SSID 并绑定安全策略（华为 AC）

Bash

```
wlan
 ssid-profile name WLAN_SSID
  ssid "Employee"
  quit
 security-profile name WLAN_SEC
  security wpa2 psk pass-phrase 12345678 aes
  quit
 vap-profile name WLAN_VAP
  ssid-profile WLAN_SSID
  security-profile WLAN_SEC
  service-vlan vlan-id 100
  quit
 ap-group name default
  vap-profile WLAN_VAP wlan 1 radio 0   // 2.4G射频
  vap-profile WLAN_VAP wlan 1 radio 1   // 5G射频
```

思科无线控制器（GUI/CLI） 类似：

```
Plain Text
```

```
1 wlan Employee 1 Employee_SSID
2   security wpa2 psk ascii 0 12345678
3   vlan 100
4   no shutdown
```

（2）WiFi 优化配置（常见填空）

- **信道手动规划**：`channel 1` (2.4GHz 非重叠信道 1,6,11)。
- **功率调整**：`power local 15 dBm`。
- **负载均衡**：`load-balance 5`（当 AP 负载差超过 5% 时引导客户端到轻负载 AP）。
- **漫游**：启用 802.11k/v/r：`dot11r handoff`、`neighbor-list enable`。

常见故障分析：

- 终端无法获取 IP → 检查 VAP 绑定的 VLAN 是否正确，DHCP 服务器是否可达。
- 连接不稳定 → 信道干扰（调整信道或启用 RRM），或功率过大导致覆盖重叠。

注释填空示例：

- `security wpa2 psk pass-phrase` → 配置 WPA2 预共享密钥认证，加密方式为 AES。
- `service-vlan vlan-id 100` → 将无线用户的数据流量划分到 VLAN 100。

总结（防火墙、隧道、VXLAN、WiFi 速记表）

设备 / 技术	关键命令 / 参数	作用
防火墙安全策略	`security-policy rule` `source-zone` `destination-zone` `action permit`	放行区域间流量
防火墙源 NAT	`action source-nat easy-ip`	使用出接口 IP 做
防火墙目的 NAT	`nat server protocol tcp global ... inside ...`	端口映射
IPv6 手动隧道	`tunnel-protocol ipv6-ipv4` `source` `destination`	封装 IPv6 over I
6to4 隧道	`tunnel-protocol ipv6-ipv4 6to4`	自动隧道，前缀 2002::/16
NAT64	`nat64 prefix 64:ff9b::/96`	IPv6→IPv4 转换
VXLAN	`bridge-domain` `vxlan vni` `Nve` `peer-list`	二层 Overlay 隧
WiFi	`ssid-profile` `security-profile` `vap-profile`	配置无线接入点